

STUDYING ON DESIGNING A BUILT-IN BATTERY PORTABLE INFLATOR (NGHIÊN CỨU VỀ THIẾT KẾ MÁY BƠM CẦM TAY CHẠY BẰNG PIN)

Minh Duy Pham^{1*}, Minh Triet Huynh¹

¹Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Tác giả liên lạc: duy.phamminh@hcmut.edu.vn

Tóm tắt

Bài báo tập trung vào việc thiết kế một chiếc bơm cầm tay tích hợp pin, nhỏ gọn và tiện dụng để bơm lốp xe hơi, đồ thể thao và đồ chơi bơm hơi. Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào cơ chế nén khí dịch chuyển dương, đặc biệt là cơ cấu piston động và piston quay. Bài báo nhấn mạnh hai yêu cầu chính: bơm phải nhỏ gọn và có khả năng xử lý lốp xe của tất cả các loại xe cá nhân. Giải pháp được lựa chọn là bơm khí nén piston với áp suất tối đa là 120 psi, cùng với việc cải thiện cân bằng máy móc.

The article focuses on designing a compact and handy built-in battery portable inflator for inflating car tires, sports gear, and inflatable toys. The research primarily focuses on positive displacement air compression mechanisms, specifically reciprocating and rotary types. The article highlights two main requirements: the inflator must be compact and capable of handling the tires of all personal vehicles. The chosen solution is a reciprocating air compressor with a maximum pressure of 120 psi, along with improved machinery balance.

Từ khóa: *piston pump, pressure pump.*

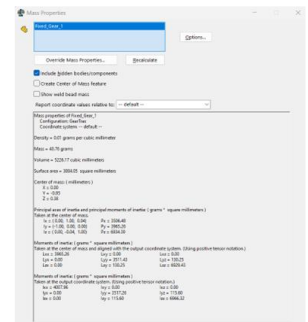
1. Giới thiệu

Bơm mini cầm tay là một dụng cụ nhỏ gọn và tiện lợi, được thiết kế để bơm khí vào các vật dụng như lốp xe đạp, xe máy, bóng thể thao, phao bơi và nhiều vật dụng khác. Có ba loại bơm mini cầm tay phổ biến là bơm cơ học, bơm điện và bơm dùng pin. Bơm cơ học hoạt động dựa vào sức người, thường dùng để bơm lốp xe đạp, phao bơi, bóng đá và nhiều vật dụng nhỏ khác. Bơm điện sử dụng nguồn điện 12V hoặc 24V từ tàu sạc ô tô hoặc bình acquy, vận hành tự động và tiết kiệm thời gian. Bơm dùng pin sử dụng năng lượng từ pin sạc, pin rời hoặc sạc qua cổng USB. Bơm mini cầm tay có kích thước nhỏ gọn, tiện lợi và có hiệu suất ổn định, giúp bơm hơi nhanh chóng và hiệu quả. Công cụ này đặc biệt hữu ích khi bạn cần bơm xe đạp, xe máy trên đường, bơm bóng đá, bóng rổ, phao bơi và đồ chơi trẻ em trong các hoạt động ngoài trời và trong gia đình.

2. Xử lý vấn đề

2.1. Khâu 1

Trong thực tế khâu dẫn động của hệ tay quay con trượt là một bánh răng với tay quay. Được biết vật liệu bánh răng là thép carbon (thép loại 1) với khối lượng của bánh răng là $m_1 = 40.76 \text{ g}$, sau khi mô hình 3D ta nhận thấy được bánh răng sau khi thêm tay quay đã được cân chỉnh cho khối tâm nằm trùng với tâm quay của bánh răng. Từ mô hình được xây dựng từ thực tế, ta lấy được các thông số tính chất khối lượng của khâu:

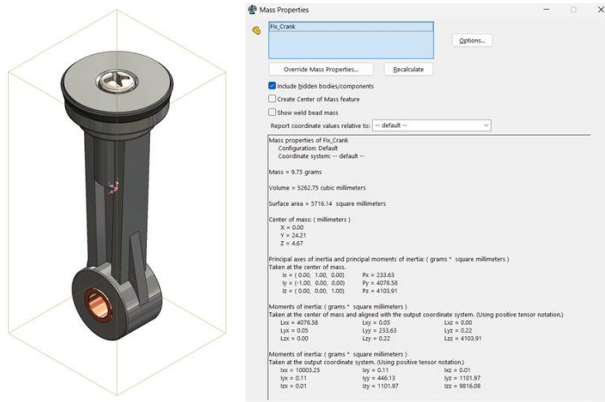


Hình 1: Vị trí khối tâm của khâu dẫn và thông số tính chất khối lượng khâu dẫn

Từ các thông số trên, ta có moment quán tính tại khối tâm, tâm quay lần lượt là $L_{zz} = 6929.43 \text{ g} \cdot \text{mm}^2$ và $I_{zz} = 6966.32 \text{ g} \cdot \text{mm}^2$.

2.2. Khâu 2

Vì trong thực tế, con trượt C được gắn liền với thanh truyền BC, nên ta tính khối tâm của thanh BC và bỏ qua khối tâm của con trượt C. Khối lượng của khâu là 9.75 g . Từ mô hình được xây dựng từ thực tế, ta lấy được các thông số tính chất khối lượng của khâu:

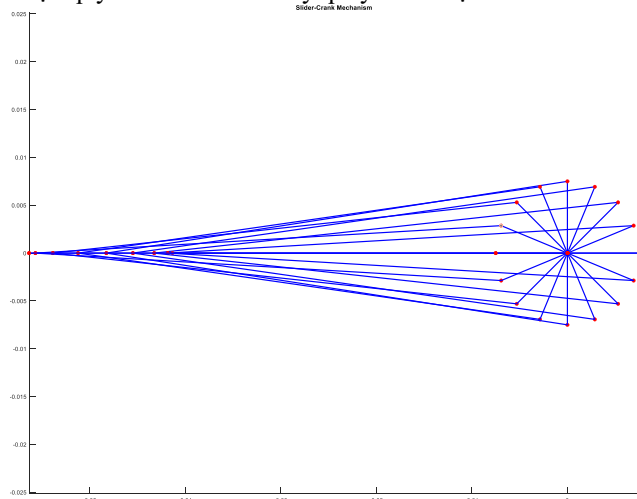


Hình 2: Vị trí khối tâm và các thông số tính chất khối lượng của khâu thanh truyền – con trượt

Từ các thông số trên, ta có giá trị khối tâm của khâu nằm cách tâm quay một đoạn $l = 24.21 \text{ mm}$, moment quán tính tại khối tâm $L_{zz} = 4103.91 \text{ g.mm}^2$, moment quán tính tại tâm quay $l_{zz} = 9816.08 \text{ g.mm}^2$.

2.3. Xác định quỹ đạo

Để xác định quỹ đạo chuyển động của cơ cấu, ta tiến hành chia đều đường tròn (quỹ đạo điểm B) làm 16 phần đều nhau. Các vị trí được đánh dấu từ điểm $B_1 \rightarrow B_{16}$ theo chiều quay kim đồng hồ, ứng với những điểm B_i ta cũng có được những điểm C_i tương ứng. Sau khi mô phỏng bằng Matlab, ta thu được quỹ tích của cơ cấu tay quay con trượt.



Hình 3: Mô phỏng quỹ tích của cơ cấu tay quay con trượt

Từ các thông số đo được từ thực tế, ta có chiều dài tay quay (tính từ tâm quay bánh răng đến tâm quay thanh truyền):

$$l_{AB} = r = 7.5 \text{ mm}$$

Chiều dài thanh truyền (tính từ tâm quay đến tâm piston):

$$l_{BC} = 48.83 \text{ mm}$$

Dựa vào các thông số đã tính toán, ta có hành trình piston:

$$H = (l_{BC} + r) - (l_{BC} - r) = 15 \text{ mm}$$

Từ đó, ta có tỉ lệ xích họa đồ cơ cấu: $\mu_l = 2.1429 \times 10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{mm}}$

2.4. Tính toán vận tốc

Từ thông số của động cơ RS555 với vận tốc góc $n = 6000 \text{ vòng/phút}$ và tỷ số truyền $\frac{z_2}{z_1} = \frac{44}{11} = 4$, ta tính được tốc độ quay của khâu dẫn: $n' = 1500 \text{ vòng/phút}$. Chọn chiều dương quay ngược chiều kim đồng hồ.

Từ tốc độ quay của khâu dẫn, ta tính được vận tốc góc của khâu dẫn:

$$\omega_1 = \frac{2 \times \pi \times n'}{60} = \frac{2 \times \pi \times 1500}{60} = 50\pi \text{ rad/s}$$

Tỷ xích họa đồ vận tốc:

$$\mu_v = \frac{1.18}{80} = 0.014726 \frac{\text{m/s}}{\text{mm}}$$

Từ vận tốc góc, ta tính được vận tốc dài của khâu dẫn:

$$\vec{v}_B = \begin{cases} \perp AB \\ l_{AB} \omega_1 = 7.5 \times 10^{-3} \times 50\pi = 1.18 \text{ m/s} \end{cases}$$

Ta có phương trình vận tốc của con trượt C:

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{v}_{CB}$$

$$\parallel AC \quad \perp AB \quad \perp BC$$

$$? \quad 1.18 \text{ m/s}^2 \quad ?$$

với:

$$\vec{v}_C = \begin{cases} \parallel \vec{pc} \\ |\vec{pc}| \mu_v = 62.82 \times 0.01 = 0.92 \text{ m/s} \end{cases}$$

$$\vec{v}_{CB} = \begin{cases} \parallel \vec{bc} \\ |\vec{bc}| \mu_v = 56.85 \times 0.01 = 0.84 \text{ m/s} \end{cases}$$

Từ vận tốc dài của khâu BC, ta tính được vận tốc góc của khâu BC

$$\vec{\omega}_{CB} = \begin{cases} \cup \\ |\vec{v}_{CB}| \\ l_{CB} \end{cases} = \frac{0.84}{48.83 \times 10^{-3}} = 17.14 \text{ rad/s}$$

Các vị trí khác có cách tính tương tự nên ta có bảng sau:

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7	B_8
$v_B, \text{ m/s}^2$	-1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
$v_C, \text{ m/s}^2$	0.00	0.51	0.92	1.15	1.18	1.02	0.74	0.39
$v_{CB}, \text{ m/s}^2$	1.18	1.09	0.84	0.46	0.00	-0.46	-0.84	-1.09
$\omega_{CB}, \text{ m/s}^2$	24.13	22.33	17.16	9.33	0.00	-9.33	-17.16	-22.33

Bảng 1: Vận tốc và vận tốc góc ở các vị trí từ 1 đến 8

	B_9	B_{10}	B_{11}	B_{12}	B_{13}	B_{14}	B_{15}	B_{16}
$v_B, \text{ m/s}^2$	1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18	-1.18
$v_C, \text{ m/s}^2$	0.00	-0.39	-0.74	-1.02	-1.18	-1.15	-0.92	-0.51
$v_{CB}, \text{ m/s}^2$	-1.18	-1.09	-0.84	-0.46	0.00	0.46	0.84	1.09
$\omega_{CB}, \text{ m/s}^2$	-24.13	-22.33	-17.16	-9.33	0.00	9.33	17.16	22.33

Bảng 2: Vận tốc và vận tốc góc ở các vị trí từ 9 đến 16

Ta có khi vận hành tốc độ động cơ quay của máy bơm có tốc độ hằng số nên có gia tốc góc $\alpha_1 = 0 \text{ rad/s}^2$

Ta có phương trình gia tốc của khâu AB:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_B^n + \vec{a}_B^t$$

$$? \quad \parallel \vec{BA} \quad \perp AB \vec{a}_1$$

$$? \quad 185.06 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad 0$$

với:

$$|\vec{a}_B^n| = l_{AB} \omega_1^2 = 7.5 \times 10^{-3} \times (50\pi)^2 = 185.06 \text{ m/s}^2$$

$$|\vec{a}_B^t| = \alpha_1 l_{AB} \rightarrow \vec{a}_B^t = \vec{0} \quad (\alpha_1 = 0 \text{ rad/s}^2)$$

Dựa trên giá trị $\vec{a}_B^n$ tính được và độ dài ta cho trên họa đồ (70 mm), ta có :

Tỷ lệ xích họa đồ gia tốc:

$$\mu_a = \frac{(50\pi)^2 \times 7.5 \times 10^{-3}}{70} = 2.6436 \text{ m/s}^2 \text{ mm}$$

Ta có phương trình gia tốc của con trượt C:

$$\vec{a}_C = \vec{a}_B + \vec{a}_{CB}^n + \vec{a}_{CB}^t$$

$$? \quad \parallel \vec{BA} \quad \parallel \vec{CB} \quad \perp BC$$

$$? \quad 185.06 \text{ m/s}^2 \quad ? \quad ?$$

Để tính toán, ta tách gia tốc $\vec{a}_C$ thành hai thành phần gia tốc pháp $\vec{a}_C^t$ và gia tốc tiếp $\vec{a}_C^n$, tương tự với gia tốc $\vec{a}_{CB}$ ta có $\vec{a}_{CB}^t$ và $\vec{a}_{CB}^n$.

Từ đó ta tính được gia tốc hướng tâm của khâu BC:

$$|\vec{a}_{CB}^n| = l_{CB} \omega_{CB}^2 = 7.5 \times 10^{-3} \times 17.14^2 = 14.33 \text{ m/s}^2$$

Từ họa đồ gia tốc, ta tính được giá trị của vector $\vec{a}_{CB}^t$:

$$\vec{a}_{CB}^t = \begin{cases} \uparrow \uparrow \overline{n_{CB}C'} \\ |\overline{n_{CB}C'}| \mu_a = 49.20 \times 2.64 = 130.06 \text{ m/s}^2 \end{cases}$$

Từ đó, ta tính được giá trị của gia tốc con trượt C:

$$\vec{a}_C = \sqrt{(\vec{a}_{CB}^n)^2 + (\vec{a}_{CB}^t)^2} = 131.02 \text{ m/s}^2$$

Tương tự, các độ dài của $\vec{a}_{BC}^t, \vec{a}_{BC}^n, \vec{a}_C$ được tính dựa vào họa đồ và tỷ lệ xích.

Các vị trí khác có cách tính tương tự, với $\vec{a}_B^n$ và $\vec{a}_B^t$ không đổi, nên ta có bảng sau:

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	B ₇	B ₈
$\vec{a}_{CB}^n, \text{m/s}^2$	-28.42	-24.35	-14.38	-4.25	0.00	-4.25	-14.38	-24.35
$\vec{a}_{CB}^t, \text{m/s}^2$	0.00	69.51	130.06	172.11	187.28	172.11	130.06	69.51
$\vec{a}_{CB}, \text{m/s}^2$	-28.42	-73.65	-130.85	172.16	187.28	172.16	-130.85	-73.65
$\vec{a}_C, \text{m/s}^2$	-213.48	-191.19	-131.02	-50.60	28.76	91.03	130.68	150.75
	B ₉	B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄	B ₁₅	B ₁₆
$\vec{a}_{CB}^n, \text{m/s}^2$	-28.42	-24.35	-14.38	-4.25	0.00	-4.25	-14.38	-24.35
$\vec{a}_{CB}^t, \text{m/s}^2$	0.00	69.51	130.06	172.11	187.28	172.11	130.06	69.51
$\vec{a}_{CB}, \text{m/s}^2$	28.42	-73.65	-130.85	172.16	187.28	172.16	-130.85	-73.65
$\vec{a}_C, \text{m/s}^2$	156.63	150.75	130.68	91.03	28.76	-50.60	-131.02	-191.19

Bảng 3: gia tốc ở các vị trí B_i

2.5. Kiểm tra sai số

Để kiểm tra tính tin cậy của kết quả thu được từ họa đồ vận tốc, gia tốc. Ta giải động học theo phương pháp giải tích như sau:

v _C , m/s ²	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	B ₇	B ₈
Họa đồ	0.00	0.51	0.92	1.15	1.18	1.02	0.74	0.39
Giải tích	0.00	0.51	0.92	1.15	1.18	1.02	0.74	0.39
Sai số (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bảng 4: so sánh giá trị tính từ họa đồ vận tốc và Matlab ở các vị trí từ 1 đến 8

v _C , m/s ²	B ₉	B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄	B ₁₅	B ₁₆
Họa đồ	0.00	-0.39	-0.74	-1.02	-1.18	-1.15	-0.92	-0.51
Giải tích	0.00	-0.39	-0.74	-1.02	-1.18	-1.15	-0.92	-0.51
Sai số (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bảng 5: so sánh giá trị tính từ họa đồ vận tốc và Matlab ở các vị trí từ 9 đến 16

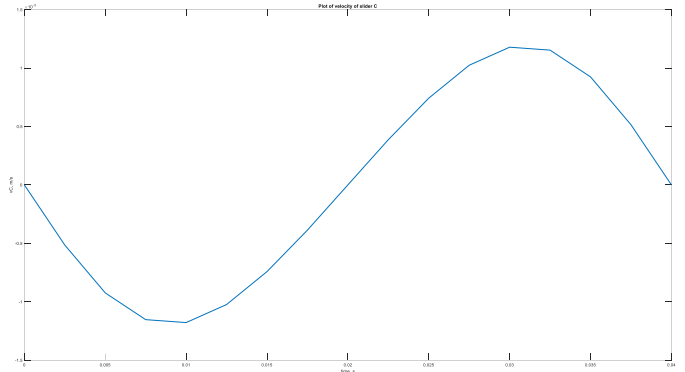
$\vec{a}_C, \text{m/s}^2$	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	B ₇	B ₈
Họa đồ	-213.48	-191.19	-131.02	-50.60	28.76	91.03	130.68	150.75
Giải tích	-213.48	-191.19	-131.02	-50.60	28.76	91.03	130.68	150.75
Sai số (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bảng 6: so sánh giá trị tính từ họa đồ gia tốc và Matlab ở các vị trí từ 1 đến 8

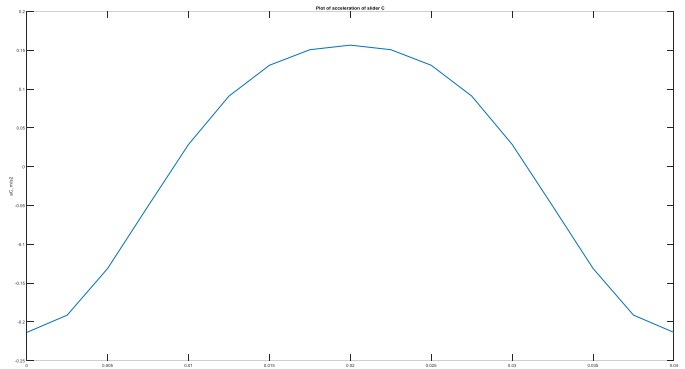
$\vec{a}_C, \text{m/s}^2$	B ₉	B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄	B ₁₅	B ₁₆
Họa đồ	156.63	150.75	130.68	91.03	28.76	-50.60	-131.02	-191.19
Giải tích	156.63	150.75	130.68	91.03	28.76	-50.60	-131.02	-191.19
Sai số (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bảng 7: so sánh giá trị tính từ họa đồ gia tốc và Matlab ở các vị trí từ 9 đến 16

Nhận xét: Từ việc so sánh giữa phương pháp họa đồ Vecto và phương pháp giải tích, ta nhận thấy không có sai số trong việc tính toán vận tốc và gia tốc của các khâu trong cơ cấu tay quay con trượt.



Hình 5: Biểu đồ so sánh sự thay đổi của vận tốc – chuyển vị tại vị trí C



Hình 4: Biểu đồ so sánh sự thay đổi của gia tốc – chuyển vị của vị trí C

3. Tính toán động học

3.1. Phân tích ngoại lực

Chọn hướng từ phải sang trái, dưới lên trên, ngược chiều kim đồng hồ làm chiều dương quy ước. Từ việc vẽ lại chi tiết bằng SolidWorks, ta xác định được vị trí khối tâm G_1, G_2 và khối lượng của các khâu như sau:

$$BG_2 = 24.21 \text{ mm}$$

$$AG_1 = 0 \text{ (} A \equiv G_1 \text{)}$$

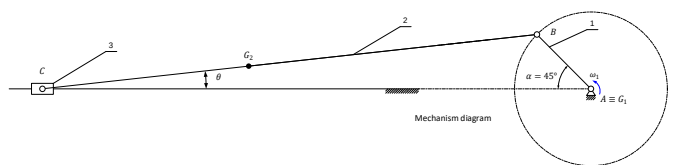
$$m_1 = 40.76 \text{ grams} \Rightarrow P_1 = 0.40 \text{ N}$$

$$m_2 = 9.75 \text{ grams} \Rightarrow P_2 = 0.09 \text{ N}$$

$$m_3 = 0 \text{ grams} \Rightarrow P_3 = 0.00 \text{ N}$$

với: m_1, m_2, m_3 lần lượt là khối lượng của bánh răng và khối lượng của thanh truyền. Do thanh truyền với con trượt là một khối thống nhất nên khối lượng khâu 3 được lược bỏ $m_3 = 0 \text{ grams}$.

Chọn vị trí $B_3 (\alpha = 45^\circ)$ là vị trí khảo sát lực bằng họa đồ. Vì khối tâm của khâu 1 trùng với tâm quay và khâu dẫn quay với vận tốc không đổi nên không tồn tại $\vec{F}_{qt1}$ và $\vec{M}_{qt1}$. Tương tự với khâu 3, vì không có khối lượng nên không tồn tại tại $\vec{F}_{qt3}$ và $\vec{M}_{qt3}$.



Hình 6: Sơ đồ nguyên lý của cơ cấu tay quay con trượt tại vị trí 45°

Gia tốc tại khối tâm G_2 và gia tốc của khâu 2:

$$\begin{array}{ccccccc} \vec{a}_{G_2} & = & \vec{a}_B & + & \vec{a}_{G_2B}^n & + & \vec{a}_{G_2B}^t \\ ? & & \perp AB & & \uparrow \vec{G_2B} & & \perp BC \\ ? & & 185.06 \text{ m/s}^2 & & G_2 B \omega_2^2 & & G_2 B \alpha_2 \end{array}$$

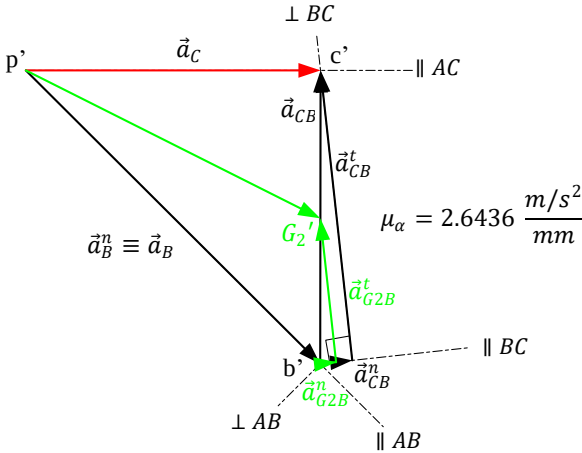
với:

$$\alpha_2 = \frac{|\vec{a}_{CB}^t|}{BC} = 2663.54 \text{ rad/s}^2$$

$$|\vec{a}_{G_2B}^n| = G_2 B \omega_2^2 = 28.46 \times 10^{-3} \times 17.14^2 = 7.10 \text{ m/s}^2$$

$$|\vec{a}_{G_2B}^t| = G_2 B \alpha_2 = 28.46 \times 10^{-3} \times 2660.05 = 64.48 \text{ m/s}^2$$

Vì khối tâm của khâu 1 trùng với tâm quay nên không có gia tốc $\vec{a}_{G_1}$



Hình 7: Họa đồ gia tốc của vị trí B3

Từ họa đồ gia tốc, ta tính được:

$$\vec{a}_{G_2} = \left\{ \begin{array}{l} \uparrow \vec{p'G_2'} \\ \left| \vec{p'G_2'} \right| \mu_a = 53.73 \times 2.64 = 146.60 \text{ m/s}^2 \end{array} \right.$$

Từ các giá trị gia tốc vừa tính được và trong công thức tính lực quán tính $\vec{F}_{qt} = -m\vec{a}$, ta tính được lực quán tính tại điểm G_2 :

$$\begin{array}{l} \vec{F}_{qt2} = \\ \left\{ \begin{array}{l} \uparrow \downarrow \vec{a}_{G_2} \\ \left| -m\vec{a}_{G_2} \right| = \frac{9.75}{1000} \times 146.60 = 1.43 \text{ N} \end{array} \right. \end{array} \quad (10)$$

Tính moment quán tính đối với tâm quay B từ Solidworks

$$J_2 = 9.82 \times 10^{-6} \text{ kgm/s}^2$$

Từ đó ta có moment quán tính khâu 2:

$$\vec{M}_{qt2} = \left\{ \begin{array}{l} \left| -J_2 \alpha_2 \right| = 9.82 \times 10^{-6} \times 2663.54 = 0.03 \text{ Nm} \end{array} \right.$$

Áp dụng định lý hàm sin cho cơ cấu tại vị trí B3, ta có:

$$\frac{48.83 \times 10^{-3}}{\sin 45^\circ} = \frac{7.5 \times 10^{-3}}{\sin \theta} \rightarrow \theta = 6.24^\circ$$

3.2. Áp lực

Với quá trình vận hành của hệ bơm khí gồm có 2 chu kỳ hút khí và xả khí, được điều tiết bởi 2 van 1 chiều nạp và xả. Hai van này được kích hoạt dựa vào sự chênh lệch áp suất giữa 2 mặt van. Khi van mở, quá trình nạp, xả là quá trình đẳng áp. Khi van đóng, quá trình nén và giãn là quá trình đẳng nhiệt vì piston vận hành ở tốc độ cao khi ấy không có sự trao đổi vật chất, nhiệt giữa hệ và môi trường bên ngoài khi ấy là quá trình đoạn nhiệt

Để xác định áp suất mở van xả, ta dựa vào áp suất lớn nhất mà máy bơm có thể bơm $P_{max} = 1100 \text{ Kpa}$ (160 psi).

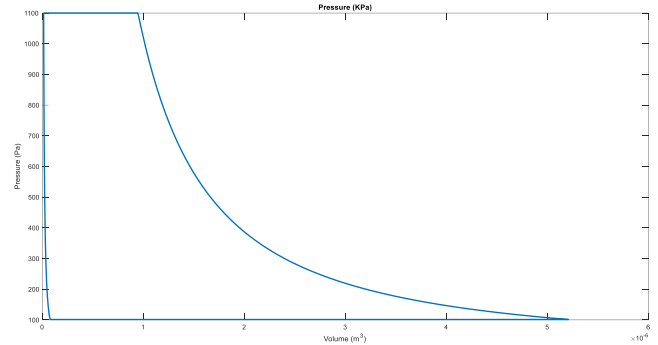
Tương tự để mở van nạp, là hiện tượng chênh lệch giữa áp suất trong lòng xi lanh và môi trường khí ấy $P_{min} = P_{atm} = 101.325 \text{ Kpa}$.

Diện tích mặt cắt lòng xi lanh có đường kính $d = 21.15 \text{ mm}$:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = 3.51 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

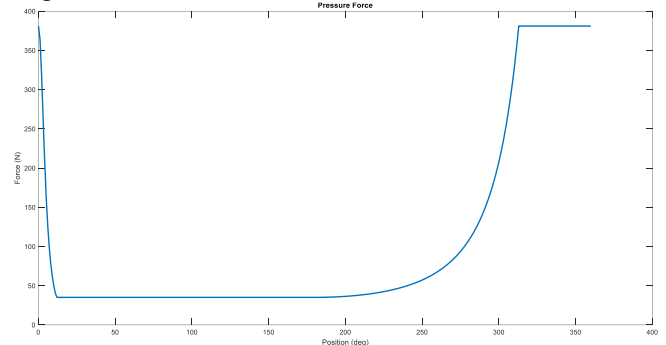
Khi piston ở điểm chết trên, piston cách thành trên xi lanh một khoảng 0.04 mm . Ta gọi phần thể tích ấy là $V_{min} \approx 0 \text{ m}^3$. Vậy thể tích của các vị trí của piston khi hệ chuyển động được tính trên công thức:

$$V = V_{min} + (AC_{max} - AC) \times S$$



Hình 8: Đồ thị áp suất - thể tích trong xi-lanh

Từ áp suất tính được tại từng vị trí của piston trong xi lanh, ta tính được lực tác dụng lên piston tại từng vị trí và vẽ biểu đồ lực do áp suất gây ra trên piston và vị trí khâu dẫn tương ứng.



Hình 9: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa chuyển vị và lực của cơ cấu

3.3. Phân tích lực

Chọn hệ tọa độ Oxy với gốc tọa độ nằm tại khớp A, trục Oy vuông góc với phương ngang, chiều dương hướng từ dưới lên trên; trục Ox có phương nằm ngang, chiều dương từ phải sang trái. Trên thực tế, thanh truyền và con trượt là một khâu thống nhất nên trong phân tích lực khâu 3 được xem như có khối lượng $m_3 = 0 \text{ grams}$ từ đó ta có $\vec{P}_3 = \vec{F}_{qt3} = \vec{0}$. Ta phân tích lực tại từng khâu của cơ cấu tay quay con trượt như sau:

Khâu 3:

Viết phương trình tổng hợp lực cho khâu 3 trong nhóm tĩnh định:

$$\sum \vec{F}_3 = \vec{P}_3 + \vec{F}_{qt3} + \vec{R}_{23} + \vec{R}_{03} + \vec{F}_{ext} = 0$$

Xét khâu 3, tổng hợp lực theo phương x bằng 0, ta được:

$$\sum F_3^x = P_3^x + F_{qt3}^x + R_{23}^x + R_{03}^x - F_{ext}^x = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{23}^x - F_{ext}^x = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{23}^x = 381.00 \text{ N} \Rightarrow R_{32}^x = -381.00 \text{ N}$$

Tương tự, tổng hợp lực theo phương y bằng 0, ta được:

$$\sum F_3^y = P_3^y + F_{qt3}^y + R_{23}^y + R_{03}^y - F_{ext}^y = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{03}^y + R_{23}^y = 0$$

Khâu 2:

Viết phương trình tổng hợp lực cho khâu 2 trong nhóm tĩnh định:

$$\sum \vec{F}_2 = \vec{P}_2 + \vec{F}_{qt2} + \vec{R}_{12} + \vec{R}_{32} = 0$$

Xét khâu 2, tổng hợp lực theo phương x bằng 0, ta được:

$$\sum F_2^x = P_2^x + F_{qt2}^x + R_{12}^x + R_{32}^x = 0$$

$$\Leftrightarrow F_{qt2}^x + R_{12}^x + R_{32}^x = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{12}^x = 379.72 \text{ N} \Rightarrow R_{21}^x = -379.72 \text{ N}$$

Tương tự, tổng hợp lực theo phương y bằng 0, ta được:

$$\sum F_2^y = -P_2^y + F_{qt2}^y + R_{12}^y + R_{32}^y = 0$$

$$\Leftrightarrow F_{qt2}^y + R_{12}^y + R_{32}^y - P_2^y = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{32}^y + R_{12}^y = -0.55 \text{ N}$$

Viết phương trình tổng hợp moment cho khâu 2, tâm quay tại B trong nhóm tĩnh định:

$$\sum \vec{M}_B = \vec{M}_{R_{32}} + \vec{M}_{P_2} + \vec{M}_{F_{qt2}} + \vec{M}_{qt2} + \vec{M}_{ext} = 0$$

$$\Leftrightarrow |P_2^y| l_{G_2B} \cos(\theta) - |F_{qt2}| l_{G_2B} \sin(33^\circ) - |M_{qt2}| + |R_{32}^x| l_{BC} \sin(\theta) - |R_{32}^y| l_{BC} \cos(\theta) = 0$$

$$\Rightarrow R_{32}^y = 40.75 \text{ N} \Rightarrow R_{23}^y = -40.75 \text{ N}$$

Từ (11), (14) ta có:

$$R_{12}^y = -41.29 \text{ N} \Rightarrow R_{21}^y = 41.29 \text{ N}$$

$$R_{03}^y = -R_{23}^y = 40.75 \text{ N}$$

Khâu 1:

Viết phương trình tổng hợp lực cho khâu 1 trong nhóm tĩnh định:

$$\sum \vec{F}_1 = \vec{P}_1 + \vec{F}_{qt1} + \vec{R}_{21} + \vec{R}_{01} = 0$$

Tổng hợp lực trên phương x bằng 0:

$$\sum F_1^x = P_1^x + F_{qt1}^x + R_{21}^x + R_{01}^x = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{21}^x + R_{01}^x = 0$$

$$R_{01}^x = 379.72 \text{ N}$$

Tương tự, tổng hợp lực trên phương y bằng 0:

$$\sum F_1^y = P_1^y + F_{qt1}^y + R_{21}^y + R_{01}^y = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{21}^y + R_{01}^y - P_1^y = 0$$

$$\Leftrightarrow R_{01}^y = -40.89 \text{ N}$$

Viết phương trình tổng hợp moment cho khâu 1 tâm quay tại A trong nhóm tĩnh định:

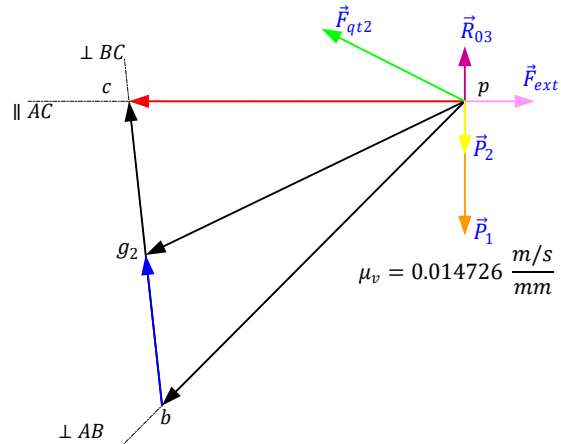
$$\sum \vec{M}_1 = \vec{M}_{R_{21}} + \vec{M}_{in} = 0$$

$$\Leftrightarrow |\vec{M}_{in}| = 2.23 \text{ N.m}$$

Kết luận: Giá trị M_{in} tính được là dương, nên chiều của moment cân bằng là ngược chiều kim đồng hồ.

3.4. Phương pháp di chuyển khả dĩ

Tổng công suất tức thời bằng 0, đặt các ngoại lực bao gồm phản lực từ lồng xi lanh, trọng lực, lực quán tính, lực do áp suất gây ra trên piston vào gốc p của họa đồ vận tốc để xác định $\vec{P}_i \vec{V}_i$:



Hình 10: Họa đồ biểu diễn vận tốc - ngoại lực (21)

$$\sum (\vec{P}_i \vec{V}_i + \vec{M}_i \vec{\omega}_i) + \vec{M}_{in} \vec{\omega}_1 = 0$$

$$|\vec{M}_{in}| = 2.23 \text{ N.m}$$

Ta xét sự cân bằng lực và cân bằng moment tại mỗi khớp A, B, C và 2 trung điểm của 2 khâu AB và BC theo công thức định luật II Newton:

$$\sum \vec{F}_i = \vec{P}_i + m_i \vec{g} + \vec{R}_{i-1i} + \vec{R}_{i+1i} = m_i \vec{a}_{Si}$$

$$\sum \vec{M}_C = \vec{M}_i + \vec{M}_C(m\vec{g}) + \vec{M}_C \vec{P}_i + \vec{M}_C(\vec{R}_{i-1i})$$

Xét cân bằng moment tại khâu 1 tâm quay A, ta có:

$$\sum \vec{M}_A = \vec{M}_{R_{21}} + \vec{M}_{P_1} + \vec{M}_{F_{qt}} + \vec{M}_{in} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{M}_{in} = -\vec{R}_{21} \times \vec{AB} - \vec{P}_1 \times \vec{AG}_1 - \vec{F}_{qt1} \times \vec{AG}_1$$

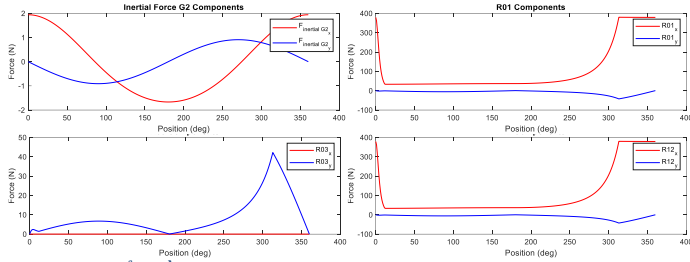
So sánh kết quả tính toán bằng matlab và họa đồ vecto tại vị trí B₃:

	Họa đồ vector	Matlab	Sai số, %
$\vec{F}_{qt2}, \text{N}$	1.43	1.43	0
$M_{qt2}, \text{kg.m/s}^2$	-0.03	-0.03	0
R_{12}^x, N	379.72	379.72	0
R_{12}^y, N	-41.29	-41.29	0
R_{03}^y, N	40.75	40.75	0
R_{01}^x, N	379.72	379.72	0
R_{01}^y, N	-40.89	-40.89	0
M_{in}, Nm	2.23	2.23	0

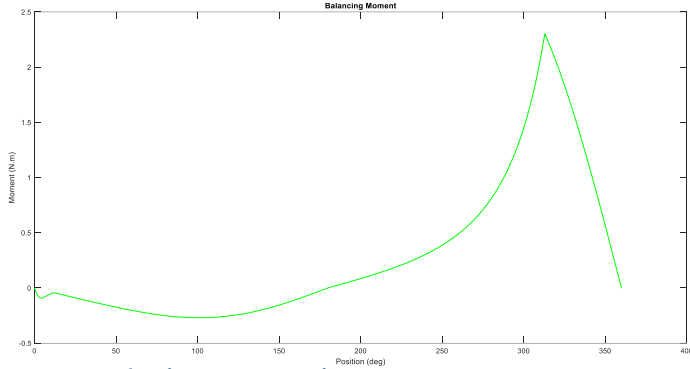
Bảng 8: So sánh giá trị phản lực tính từ họa đồ và Matlab ở các vị trí 3

Nhận xét: Với họa đồ được hoàn thành trên visio, kết quả làm tròn 2 số thập phân và kiểm tra lại bằng phương pháp giải tích (Matlab) và phương pháp di chuyển khả dĩ đều ra kết quả như nhau. Nên ta kết luận kết quả đáng tin cậy.

Từ kết quả tính được, ta vẽ biểu đồ lực, moment tại các vị trí tương ứng của khâu dẫn trên hình tròn và thể hiện qua các biểu đồ sau:



Hình 11: Biểu đồ phân lực, moment tại các khớp động.



Hình 12: Biểu đồ Moment cân bằng trong một chu kỳ

4. Quan hệ năng lượng

$$M_e(\phi) = \sum \vec{M}_k \frac{\vec{\omega}_k}{\omega_1} + \vec{P}_k \frac{\vec{v}_k}{\omega_1}$$

với:

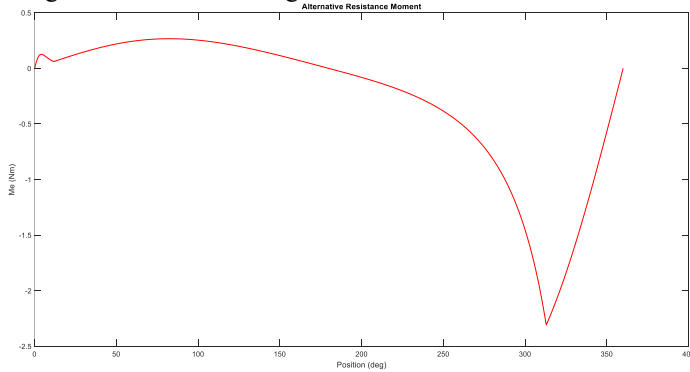
$\vec{M}_k$: Moment cân tại khâu k ($kg.m^2$)

$\vec{\omega}_k$: Vận tốc góc khâu k (rad/s)

$\vec{P}_k$: Lực cân moment tại khâu k (N)

$\vec{v}_k$: Vận tốc khâu k (m/s)

Từ công thức trên, ta tính được Moment cân thay thế của hệ bằng với Moment cân bằng



Hình 13: Đồ thị Moment cân thay thế- chuyển vị

Từ đồ thị trên, ta nhận xét:

Vì trong công thức tính Moment cân thay thế, đối với lực cân tác động các khâu $\vec{P}_i$ sẽ phụ thuộc vào các lực theo phương y ở các vị trí, do đó ở 10 độ, chỉ có $R_{03}^y \neq 0$ nên $\vec{P}_i$ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào R_{03}^y

Ở vị trí 328 độ, cơ cấu đổi sang trạng thái đẳng áp vì lúc này van xả mở, áp suất trong khoang xi-lanh đạt tối đa và không đổi đến hết hành trình.

$$J_e(\phi) = \sum m_k \left(\frac{v_k}{\omega_1} \right)^2 + J_k \left(\frac{\omega_k}{\omega_1} \right)^2$$

với:

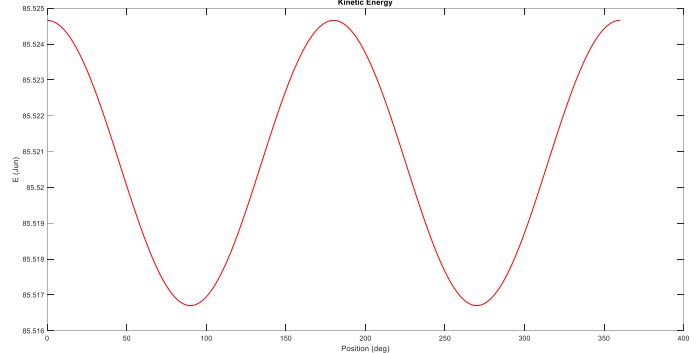
m_k : Khối lượng khâu k (kg)

v_k : Vận tốc khâu k (m/s)

J_k : Moment quán tính thể của khâu k ($kg.m^2$)

ω_k : Vận tốc góc khâu k (rad/s)

Từ công thức trên, ta tính được động năng E của hệ:

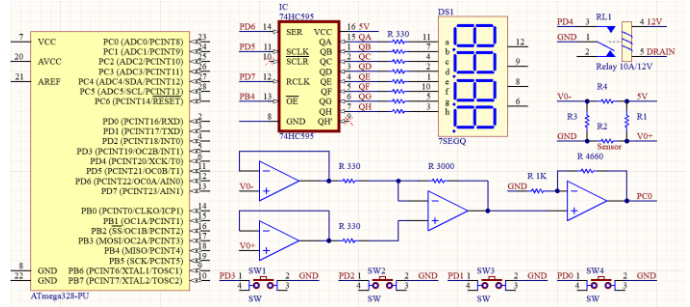


Hình 14: Đồ thị động năng E- chuyển vị

5. Thiết kế mạch điện

Để hệ thống hoạt động hiệu quả, ta cần thiết kế một mạch điện để đọc và xử lý tín hiệu từ cảm biến áp suất bằng mạch cầu Wheatstone. Do sử dụng mạch cầu Wheatstone, tín hiệu đầu ra có mức điện áp nhỏ, vì vậy cần sử dụng mạch khuếch đại vi sai và khuếch đại không đảo. Mạch khuếch đại vi sai có hệ số khuếch đại $\frac{3000}{330}$. Mạch khuếch đại không đảo có hệ số khuếch đại $\frac{4660}{1000}$. Hai tầng khuếch đại này giúp tín hiệu được nâng lên trong khoảng 0-5V, phù hợp với mức điện áp mà vi điều khiển Arduino Uno có thể đọc được.

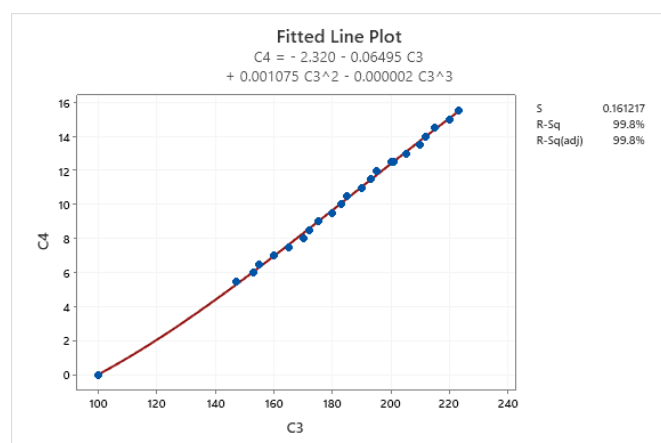
Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm các nút nhấn và màn hình LED 7 đoạn để hiển thị dữ liệu, được kết nối theo sơ đồ mạch dưới đây.



Hình 15: Schematic mạch điện

Trong đó, để tiết kiệm số chân GPIO của vi điều khiển, ta sử dụng IC 74HC595 (Shift Register) để điều khiển LED 7 đoạn. ATmega328 gửi dữ liệu hiển thị thông qua các chân điều khiển (SER, SCLK, RCLK) của 74HC595. IC 74HC595 xuất tín hiệu đến các đoạn LED tương ứng để hiển thị số liệu.

Ta sử dụng phương pháp chuẩn hóa để xác định các giá trị tương đương thu được từ cảm biến. Sau đó sử dụng phần mềm Minitab để hồi quy phi tuyến bậc 3 giữa giá trị đầu vào và đầu ra:



Hình 16: Đồ thị chuẩn hóa hàm truyền cảm biến áp suất

Qua trên ta hoàn toàn xác định được hàm truyền cảm biến:

$$y = 2.32 - 0.06495x + 0.001075x^2 - 0.000002x^3$$

Khi đó $R^2 = 99.8\%$ và R^2 hiệu chỉnh cũng là 99.8% , cho thấy mô hình phù hợp rất tốt với dữ liệu. Sai số chuẩn của ước lượng

(S) là 0.161217, khá nhỏ, điều này gợi ý rằng mô hình có độ chính xác cao.

6. Kết luận

Nghiên cứu này, mặc dù gặp nhiều hạn chế về chi phí và thời gian, đã đạt được những kết quả quan trọng trong tính toán động học và cân bằng động hệ thống. Đồng thời, nghiên cứu đã đưa ra được hàm truyền chuẩn hóa và hoàn thiện toàn bộ thiết kế hoàn chỉnh của một máy bơm cảm tay mini sử dụng pin. Điều đáng chú ý là mô hình kết quả của dự án đạt 99.8% , vượt xa mong đợi ban đầu. Dự án này không chỉ là tiền đề mà còn là một cơ sở đáng tin cậy, góp phần vào các dự án nghiên cứu thiết kế khác có liên quan trong tương lai.

Lời cảm ơn: Cảm ơn sự tài trợ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM). Chúng tôi xin được ghi nhận sự hỗ trợ về thời gian và cơ sở vật chất từ Phòng thí nghiệm Trọng điểm quốc gia về kỹ thuật hệ thống và kỹ thuật số - National Key Laboratory of Digital Control and System Engineering (DSCELab), Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT), VNU-HCM cho nghiên cứu này.